

ICS 35.240

CCS L67

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T ××××—××××

隐私计算 跨平台互联互通  
第3部分：互联协议

Privacy preserving computation cross platform interconnection

— Part 3: Connectivity protocol

（报批稿）

2023年4月

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

# 目 次

|                  |     |
|------------------|-----|
| 前言 .....         | II  |
| 引言 .....         | III |
| 1 范围 .....       | 1   |
| 2 规范性引用文件 .....  | 1   |
| 3 术语和定义 .....    | 1   |
| 4 缩略语 .....      | 2   |
| 5 概述 .....       | 2   |
| 6 节点互联 .....     | 2   |
| 6.1 节点描述 .....   | 2   |
| 6.2 网络结构 .....   | 3   |
| 6.3 节点互联操作 ..... | 3   |
| 7 数据互联 .....     | 5   |
| 7.1 数据描述 .....   | 5   |
| 7.2 数据互联操作 ..... | 6   |
| 8 算法互联 .....     | 7   |
| 8.1 算法描述 .....   | 7   |
| 8.2 算法互联操作 ..... | 8   |
| 8.3 算法互联模式 ..... | 9   |
| 9 授权认证 .....     | 10  |

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

本文件是《隐私计算 跨平台互联互通》系列标准之一，该系列标准的结构和名称如下：

- 第1部分：总体框架；
- 第2部分：通信要求；
- 第3部分：互联协议；
- 第4部分：应用要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中国移动通信集团有限公司、深圳市洞见智慧科技有限公司、上海富数科技有限公司、蓝象智联（杭州）科技有限公司、北京数牍科技有限公司、中国电信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、同盾科技有限公司、华控清交信息科技（北京）有限公司、天冕信息技术（深圳）有限公司、京东科技信息技术有限公司、北京百度网讯科技有限公司、亚信科技（中国）有限公司、北京瑞莱智慧科技有限公司、杭州趣链科技有限公司、杭州金智塔科技有限公司、杭州诺威信息科技有限公司。

本文件主要起草人：白玉真、袁博、吕艾临、闫树、魏凯、姜春宇、贾轩、王思源、杨靖世、童锦瑞、宋佳楠、解凯旋、信伦、陈卓、茹志强、姚明、何浩、靳新、王煜坤、赵永坤、卞阳、杨天雅、赵华宇、王超、裴超、金银玉、单进勇、喻博、徐潜、贺伟、孙林、谢云龙、彭晋、张晓蒙、王磊、昌文婷、黄翠婷、陈涛、王云河、靳晨、吴焕明、许文彬、杨博、孙中伟、陈治宇、郭建领、宋亮、梅珂夫、徐世真、徐静、巫锡斌、唐丹叶。

# 引 言

当前多方安全计算、联邦学习等隐私计算技术快速发展，越来越多的产品从试点部署阶段转入落地应用，市场竞争火热。但是，不同技术厂商提供的产品和解决方案在设计原理和功能实现之间存在较大差异，使得部署于不同平台的隐私计算参与方之间无法跨平台完成同一计算任务，为实现与部署于不同平台的多个合作方之间的数据融合，用户往往不得不部署多套产品以逐一适配。作为促进跨机构间数据共享融合的关键技术，隐私计算有望成为支撑数据流通产业的基础设施，但高额的应用成本不利于隐私计算技术的推广应用。因此，解决不同产品之间的技术壁垒，实现计算任务在跨平台间的互联互通已成为产业的迫切需求。为规范异构技术平台实现跨平台协同交互，引导产业健康发展，开展相关标准的制定工作。

隐私计算跨平台互联互通系列标准结构和名称如下：

- 第1部分：总体框架。目的在于规范异构隐私计算技术平台实现跨平台互联互通的思路和步骤。
- 第2部分：通信要求。目的在于规范异构隐私计算技术平台间建立信息交互的基础通信规则。
- 第3部分：互联协议。目的在于规范异构隐私计算技术平台间在节点互通、资源互通和算法组件互联时的交互规则和要求。
- 第4部分：应用要求。目的在于规范异构隐私计算技术平台间协同完成同一计算任务的具体流程。

本文件是“隐私计算跨平台互联互通”系列文件第 3 部分：互联协议，主要规定了异构隐私计算技术平台间互联互通时，在节点互联、数据互联、算法互联和授权认证方面必要的交互规则和要求。



# 隐私计算 跨平台互联互通

## 第 3 部分：互联协议

### 1 范围

本文件规定了异构隐私计算技术平台间互联互通时，在节点互联、数据互联、算法互联和授权认证方面必要的交互规则和要求。

本文件适用于多方安全计算或联邦学习技术路径下有跨平台互联互通任务协同需求的隐私计算技术平台的研发、测试、评估和验收等。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20518-2018 信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

YD/T AAAA-AAAA 隐私计算 跨平台互联互通 第1部分：总体框架

### 3 术语和定义

GB/T 25069-2022及YD/T AAAA-AAAA界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**隐私计算技术平台 privacy-preserving computation platform**

一套完整的、严密的用于实现隐私计算功能的技术产品，简称技术平台或平台。

[来源：YD/T AAAA-AAAA, 3.3]

#### 3.2

**互联互通网络 interconnection network**

不同隐私计算技术平台部署后相互连接，通过交互与协同形成的提供跨平台联合隐私计算服务的网络。

[来源：YD/T AAAA-AAAA, 3.4]

#### 3.3

**算法 algorithm**

为解决问题严格定义的有限的有序规则集。

[来源：GB/T 25069-2022, 3.581]

#### 3.4

**算法组件 algorithm component**

用于执行隐私计算任务的一种可代替、可组合的部件，封装了算法功能的实现并提供一系列可用的接口。

[来源：YD/T AAAA-AAAA, 3.8]

**4 缩略语**

下列缩略语适用于本文件。

|      |          |                              |
|------|----------|------------------------------|
| CA   | 认证中心     | Certificate Of Authority     |
| ID   | 身份标识     | Identity Document            |
| IP   | 网际互连协议   | Internet Protocol            |
| ONNX | 开放神经网络交换 | Open Neural Network Exchange |
| PKI  | 公钥基础设施   | Public Key Infrastructure    |

**5 概述**

隐私计算跨平台互联互通应以统一的平台间通信要求为基础，通过覆盖节点、数据和算法组件等维度的协议并配合规范的任务管理和应用流程实现不同隐私计算技术平台间的协同。具体的实现模式分为节点、数据、算法互联互通三个层次。因此，跨平台任务协同的互联协议应包含节点互联、数据互联和算法互联三个层次。

- a) 节点互联是对异构隐私计算技术平台间的节点描述信息、节点发布、认证、查询、授权、列表管理、信息和状态同步等互联操作内容与流程进行规范；
- b) 数据互联是对异构隐私计算技术平台间数据资源的数据描述信息、数据发布、认证、查询、列表管理、信息和状态同步等互联操作内容与流程进行规范；
- c) 算法互联是对异构隐私计算技术平台间算法资源的算法描述信息、算法发布、认证、查询、授权、列表管理、信息和状态同步等互联操作以及互联模式的内容和流程进行规范，从而使得异构平台节点能够协同完成同一隐私计算任务。算法互联模式主要包括跨平台算法迁移和跨开发者算法对齐两种模式：
  - 1) 跨平台算法迁移：由同一开发者提供的算法组件应能够灵活部署于不同的隐私计算技术平台，实现相同算法组件在跨平台间的互通和版本兼容；
  - 2) 跨开发者算法对齐：由不同开发者分别提供的算法组件，应能够按不同算法和实现分别约定数据交换环节与非交换环节的具体协议，对每类隐私计算任务实现方式和流程进行规范化。

**6 节点互联****6.1 节点描述****6.1.1 平台节点**

平台节点是隐私计算互联互通网络中包含机构或组织的隐私计算资源的自治体，自身具有算法、算力或数据资源，内部包含计算、数据处理、任务调度等功能。主要功能包括：

- a) 互联节点身份认证;
- b) 节点自身信息与状态的发布、维护与更新;
- c) 贡献算法、算力、数据资源参与任务;
- d) 面向用户提供任务编程接口或者人机操作界面;
- e) 维护算法、算力、数据资源权限, 协助资源授权或访问控制。

### 6.1.2 中心节点

中心节点是隐私计算互联互通网络中担任独立协调方的功能单元, 主要功能包括:

- a) 维护隐私计算互联互通网络全局节点列表和实时状态;
- b) 任务分发和执行情况监控;
- c) 转发和对接不同平台节点的中间数据;
- d) 面向任务协助发现、匹配算法、算力、数据资源;
- e) 任务的辅助计算能力, 如加解密、模型聚合等。

### 6.1.3 节点信息

节点信息应包含:

- a) 节点ID, 描述节点的唯一身份标识;
- b) 节点名称;
- c) 节点所在组织信息, 描述节点所属的机构名称及机构标识;
- d) 节点系统标识, 描述节点部署的系统名称标识及系统版本号;
- e) 节点服务地址, 描述节点对外提供服务的接口地址, 如域名、IP、端口、协议等;
- f) 节点认证信息, 描述节点的认证方式和凭证信息。

节点信息宜包含其他补充信息, 例如节点状态、节点备注、节点物理位置、节点维护人员信息、资源概况描述(如存储资源、计算资源、网络资源的配额和状态信息等)、节点功能信息(如隐私计算参与方角色类型、支持的隐私计算技术类型和加密协议等)。

## 6.2 网络结构

考虑到不同应用场景的差异和不同隐私计算技术平台间系统架构的差异, 隐私计算跨平台互联互通对于不同的网络拓扑结构, 适配不同的交互协议。网络结构具体描述应遵循YD/T AAAA-AAAA 4.4节。

本文件提出的节点、数据和算法互联适用于星型网络和对等网络两种形态的网络结构, 多中心节点构成的混合网络之间的互联不在本文件范畴之内。

## 6.3 节点互联操作

### 6.3.1 节点发布

节点发布是平台节点将自身信息公开于互联互通网络中, 以供其他节点查询访问的过程。节点发布宜经过相关机构审核, 未发布的节点无法被网络中其他节点查询。

发布流程应包含:

- a) 对等网络中, 平台节点以主动广播或定向通知的方式发布节点信息;
- b) 星型网络中, 平台节点将节点信息发送至中心节点, 由中心节点将节点信息添加至全局节点列表, 以广播或定向通知的方式将列表或特定节点信息转发, 或者等待其他节点主动获取。

### 6.3.2 节点认证

节点进入隐私计算互联互通网络时应进行节点认证，节点间应通过数字证书来判断彼此身份的有效性和合法性。各节点的身份标识应采用约定的映射规则，满足互联互通节点之间身份标识的唯一性。

### 6.3.3 节点查询

节点查询是某一平台节点获取其他可进行互联互通的平台节点的过程。

查询流程应包含：

- a) 对等网络中，平台节点通过广播的方式主动获得其他节点信息；
- b) 星型网络中，平台节点面向中心节点获取全局节点列表或特定节点信息；
- c) 如已完成线下协商，平台节点根据线下协商结果，手动输入特定节点的信息。

### 6.3.4 节点授权

节点授权是能够相互查询的节点间进行授权操作的过程，只有经过授权的节点双方才能互相发送隐私计算业务请求。授权状态应为非永久性的，可依照授权期限或随时取消授权。节点授权流程包括申请授权和审核授权，一方向另一方发起授权申请，在审核通过后双方即建立节点合作关系。

对等网络中，节点授权流程应包含：

- a) 节点向目标平台节点发送合作申请；
- b) 目标平台节点对申请合作节点的身份进行审核，并返回审核结果。

星型网络中，节点授权流程应包含：

- a) 节点向中心节点发送合作申请；
- b) 中心节点将合作申请转发给对应的目标平台节点；
- c) 目标平台节点对申请合作节点的身份进行审核，并返回审核结果。

### 6.3.5 节点列表管理

节点列表管理是对节点的查询、权限配置等内容进行管理，用于维持节点在互联互通网络中正常运作的基本能力。

相应的管理要求应包含：

- a) 对等网络中，平台节点应支持对互联互通网络中的合作节点和全体节点分别进行列表管理，宜包括列表查看、权限配置等；
- b) 星型网络中，平台节点和中心节点分别对列表进行管理：
  - 1) 平台节点应对合作节点进行列表管理，宜包括查看、权限配置等；
  - 2) 中心节点应对互联互通网络中的全体节点进行列表管理，宜包含查询、权限配置、角色和角色组管理等。

### 6.3.6 节点信息和状态同步

节点信息和状态同步是平台节点的节点信息、节点状态发生变更后，主动通知合作节点进行更新的过程。

节点状态包括：

- a) 初始化状态：节点启动中，进行环境资源的准备，准备就绪后可通过节点认证进入在线状态；

- b) 在线状态：节点正常工作中，已加入互联互通网络，可与其他节点进行跨平台联合隐私计算任务。其中，当节点加入到网络中但未加入任何隐私计算任务时，处于在线等待状态；当节点接收到隐私计算任务时，处于在线工作状态；当节点暂停全部隐私计算任务时，处于在线挂起状态；
- c) 离线状态：节点因网络故障或其他原因离线后，其他节点无法访问；
- d) 重启状态：节点重启中，对历史任务数据等进行加载；
- e) 异常状态：节点遇到异常情况，自动重启或者需运维人员进行问题分析与重启；
- f) 注销状态：节点退出互联互通网络并且注销。

不同节点状态间的切换规则如图1所示：

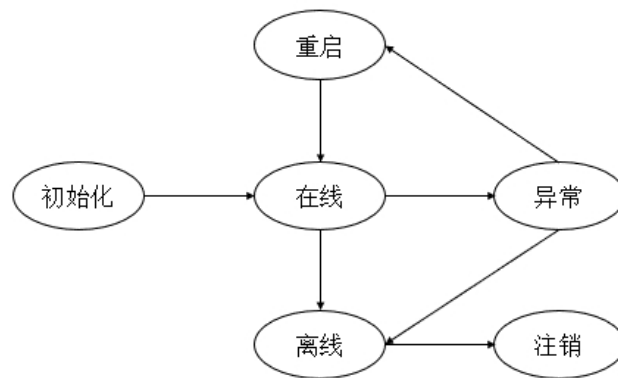


图1 节点状态切换示意图

节点信息和状态同步的方式和流程应包含：

- a) 对等网络中，平台节点采取主动广播或定向通知的方式，实时同步变更后的节点信息、节点状态；
- b) 星型网络中，平台节点采取主动推送的方式，实时将变更后的节点信息、节点状态发送给中心节点，由中心节点进行全局节点列表更新及节点信息和状态的转发。

## 7 数据互联

### 7.1 数据描述

数据资源是异构隐私计算技术平台间协同完成同一隐私计算任务的基础资源。数据描述信息应包含：

- a) 数据集ID，描述数据集的唯一编号；
- b) 数据集名称；
- c) 数据集版本；
- d) 数据集所有者，描述数据集所属的机构名称及机构标识；
- e) 数据集使用范围，描述数据集对当前节点的使用范围、使用次数等；
- f) 列元数据，与字段排序保持一致，描述字段名/特征名、字段类型、字段描述等。

数据描述信息宜包含其他补充信息，例如元数据来源、数据集字节大小、行数、可用状态、数据用途、数据类型、数据集位置等。

## 7.2 数据互联操作

### 7.2.1 数据发布

数据发布是平台节点将用于隐私计算的数据资源公开于互联互通网络中,以供其他节点查询、使用的过程。未发布的数据资源无法被网络中的其他节点查询。

发布流程应包含:

- a) 对等网络中,平台节点以主动广播或定向通知的方式发布数据资源信息;
- b) 星型网络中,平台节点将资源信息发送至中心节点,由中心节点将该资源信息添加至全局资源列表,以广播或定向通知的方式将列表或特定数据资源信息转发,或者等待其他节点主动获取。

### 7.2.2 数据认证

节点提供的数据资源应提供完整性、来源合法性、规范性等证明,只有提供相关证明的数据资源才能被其他节点查询访问和申请使用授权。其他节点加载该数据资源前宜进行完整性、来源合法性和规范性验证。各节点可根据实际需求协商采取不同的证明和验证手段。

### 7.2.3 数据查询

数据查询是指平台节点获取其他节点发布的、可参与互联互通计算的数据集的过程。各节点应提供接口查询已发布的数据,同时节点也应具有查询其他节点所发布数据的能力。

查询流程应包含:

- a) 对等网络中,平台节点通过广播的方式获得其他节点的数据资源列表和信息;
- b) 星型网络中,平台节点面向中心节点查询并获取全局数据资源列表或特定数据信息;
- c) 如已完成线下协商,平台节点根据线下协商结果,手动输入特定节点的数据资源位置来获取数据。

### 7.2.4 数据授权

数据授权是节点对能够相互查询的数据进行授权操作的过程,当节点间具有合作关系时才能进行数据授权操作,只有经过授权的数据资源才能参与双方合作的隐私计算任务,被计算任务加载和调度。授权状态应为非永久性的,可依照授权期限或随时取消授权。

数据资源授权流程包括申请授权和审核授权,一方向另一方发起授权申请,在审核通过后双方即建立数据合作关系。

对等网络中,数据资源授权流程应包含:

- a) 节点向目标平台节点发送数据授权申请;
- b) 目标平台节点对申请节点进行身份认证后,对数据资源的使用权限(包括但不限于数据的用法、用量、用时等)进行审核,并返回审核结果。

星型网络中,数据资源授权流程应包含:

- a) 节点向中心节点发送数据授权申请;
- b) 中心节点将授权申请转发给对应的目标平台节点;
- c) 目标平台节点对申请节点进行身份认证后,对数据资源的使用权限(包括但不限于数据的用法、用量、用时等)进行审核,并返回审核结果。

### 7.2.5 数据列表管理

数据资源列表管理是对数据资源的查询、权限配置等内容进行管理,应包含:

- a) 对等网络中，平台节点应支持对自有数据、合作节点授权数据和互联互通网络中全体数据资源进行列表管理，宜包括列表查看、权限配置等；
- b) 星型网络中，平台节点和中心节点分别对资源列表进行管理：
  - 1) 平台节点应对自有数据和合作节点授权的数据资源进行列表管理，宜包括查询、权限配置等；
  - 2) 中心节点应对互联互通网络中全体数据资源进行列表管理，宜包含查询、权限配置、角色和角色组管理、统一资源目录查看等。

### 7.2.6 数据信息和状态同步

数据信息和状态同步是平台节点的数据资源信息、数据资源状态发生变更后，主动通知合作节点进行更新，并自动更新资源列表的过程。

数据资源状态包括：

- a) 可用状态：数据发布后，所有节点可在全体资源列表中正常查询并申请授权使用该数据，合作节点可在授权的数据资源列表中正常查看和使用该数据；
- b) 不可用状态：包含但不限于授权变更、资源撤销等，正在使用该数据的合作节点仍可正常执行当前任务，任务结束后无法再用该数据参与新任务。

数据信息和状态同步的方式和流程应包含：

- a) 对等网络中，平台节点采取主动推送的方式，实时将变更后的数据信息、数据状态发送给已授权的所有合作节点；并将该资源信息在全体资源列表和授权资源列表中进行更新；
- b) 星型网络中，平台节点采取主动推送的方式，实时将变更后的数据信息、数据状态发送给已授权的所有合作节点和中心节点，更新授权数据列表；再由中心节点将该信息、状态在全体数据资源列表中进行更新，更新过程中应保证整个网络中数据资源信息的一致性。

## 8 算法互联

### 8.1 算法描述

算法是实现隐私计算功能的准确而完整的描述，是一系列解决问题的清晰指令，本文件中算法也指隐私计算理论逻辑的代码实现。通过封装算法形成的可独立执行隐私计算功能的模块单元称为算法组件，算法组件能够完成一个或多个特定的计算或算法，可以独立部署。

算法信息应包含：

- a) 算法ID，描述算法的唯一标识；
- b) 算法名称；
- c) 算法版本；
- d) 算法来源信息，如描述提供算法资源的节点名称、节点ID、机构名称等；
- e) 算法类型，描述算法类型标识；
- f) 算法可用状态，描述算法当前可用状态，如可用、不可用等；
- g) 算法入参，描述算法输入数据；
- h) 算法出参，描述算法输出数据。

算法信息宜包含其他补充信息，例如算法提供方式（组件包、容器）、算法资源大小、开发者信息、安全认证信息、算法描述。

## 8.2 算法互联操作

### 8.2.1 算法发布

算法发布是平台节点将用于隐私计算的算法组件信息公开于互联互通网络中,以供其他节点查询、使用的过程。未发布的算法无法被网络中的其他节点查询。

发布流程应包含:

- a) 对等网络中,平台节点以主动广播或定向通知的方式发布算法信息;
- b) 星型网络中,平台节点将算法信息发送至中心节点,由中心节点将算法信息添加至全局资源列表,以广播或定向通知的方式将列表或特定算法信息转发,或者等待其他节点主动获取。

### 8.2.2 算法认证

节点提供的算法资源应提供完整性、安全性等证明,只有提供相关证明的算法资源才能被其他节点查询访问和申请使用授权。其他节点加载该算法资源前宜进行完整性、理论安全性、实现安全性等验证。各节点可根据实际需求协商采取不同的证明和验证手段。

### 8.2.3 算法查询

算法查询是指平台节点获取其他节点发布的、可参与互联互通计算的算法组件信息的过程。

各节点应提供接口供查询已发布的算法资源,同时节点也应具有查询其他节点所发布算法的能力。算法提供者或注册中心应提供算法资源列表和信息查询,当资源列表和资源信息发生更新时,应及时同步其他参与方。

查询流程应包含:

- a) 对等网络中,平台节点通过广播方式获得其他节点的算法资源列表和信息;
- b) 星型网络中,平台节点面向中心节点查询并获取全局算法资源列表或特定算法信息;
- c) 如已完成线下协商,平台节点可根据线下协商结果,手动输入特定节点的算法资源位置来获取算法。

### 8.2.4 算法授权

算法授权是向申请节点对查询的算法资源进行授权操作的过程。

当节点间具有合作关系时才能进行算法授权操作,只有经过授权的算法资源才能参与双方合作的隐私计算任务,并被计算任务加载和调度。授权状态应为非永久性的,节点双方在授权后,可随时取消授权。

算法资源授权流程包括申请授权和审核授权,一方向另一方发起授权申请,在审核通过后双方即建立算法合作关系。

对等网络中,算法资源授权流程应包含如下:

- a) 节点向目标平台节点发送算法授权申请;
- b) 目标平台节点对申请节点进行身份认证后,对算法的使用进行审核,并返回审核结果。

星型网络中,算法资源授权流程应包含如下:

- a) 节点向中心节点发送资源授权申请;
- b) 中心节点将授权申请转发给对应的目标平台节点;

- c) 目标平台节点对申请节点进行身份认证后，对算法的使用进行审核，并返回审核结果。

### 8.2.5 算法列表管理

算法资源列表管理是对算法资源的查询、权限配置等内容进行管理，应包含：

- a) 对等网络中，平台节点应支持对自有算法、合作节点授权算法和互联互通网络中全体资源进行列表管理，宜包括列表查询、权限配置等；
- b) 星型网络中，平台节点和中心节点分别对资源列表进行管理：
  - 1) 平台节点应对自有资源和合作节点授权的算法资源进行列表管理，宜包括查询、权限配置等；
  - 2) 中心节点应对互联互通网络中全体算法资源进行列表管理，宜包含查询、权限配置、角色和角色组管理、统一资源目录查看等。

### 8.2.6 算法信息和状态同步

算法信息和状态同步是平台节点的算法信息、算法状态发生变更后，主动通知合作节点进行更新，并自动更新算法资源列表的过程。

算法状态包括可用和不可用两种状态：

- a) 可用状态：算法发布后，所有节点可在全体资源列表中正常查看并申请授权使用该算法，合作节点也可在授权的算法资源列表中正常查看和使用该算法；
- b) 不可用状态：包含但不限于授权变更、资源撤销等，正在使用该算法的合作节点仍可正常执行当前任务，任务结束后无法再用该算法参与新任务。

算法信息和状态同步的方式和流程应包含：

- a) 对等网络中，平台节点采取主动推送的方式，实时将变更后的算法信息、算法状态发送给已授权的所有合作节点；并将该算法信息在全体资源列表和授权资源列表中进行更新；
- b) 星型网络中，平台节点采取主动推送的方式，实时将变更后的算法信息、算法状态发送给已授权的所有合作节点和中心节点，更新授权算法列表；再由中心节点将该算法信息、算法状态在全体资源列表中进行更新，中心节点更新过程中保证整个网络中算法资源信息一致性。

## 8.3 算法互联模式

### 8.3.1 跨平台算法迁移

跨平台算法迁移是不同厂商对外提供可迁移的算法组件插件接口，支持在跨平台互联互通网络中交叉部署并协同完成同一隐私计算任务的过程。一个平台宜支持运行不同开发者的算法组件，同一开发者的算法组件宜支持在不同平台运行。跨平台算法组件迁移的过程见图2所示，应满足如下要求：

- a) 算法组件迁移前应获得互联参与节点的授权，应对跨平台的依赖条件（包括但不限于操作系统要求、容器要求、网络要求、计算硬件资源要求等）进行协商，在协商一致后进行迁移部署，避免迁移部署后的运行异常等兼容性问题；
- b) 算法组件迁移应包含自身运行过程所需的必要资源（如容器镜像、动态库等），其运行实体（包括镜像、链接库、可执行程序等）宜提高可复用性；
- c) 算法组件迁移后各参与方算法实例不应随意变更，若变更应及时通知互联互通中的其他参与节点；节点应在授权合作期限或调用次数有效范围内进行算法互联；

- d) 若算法组件作为协调方参与计算，应部署于计算任务发起方，在互联协议上兼容参与方，并对计算任务、数据、平台配置等内容进行协商定义。

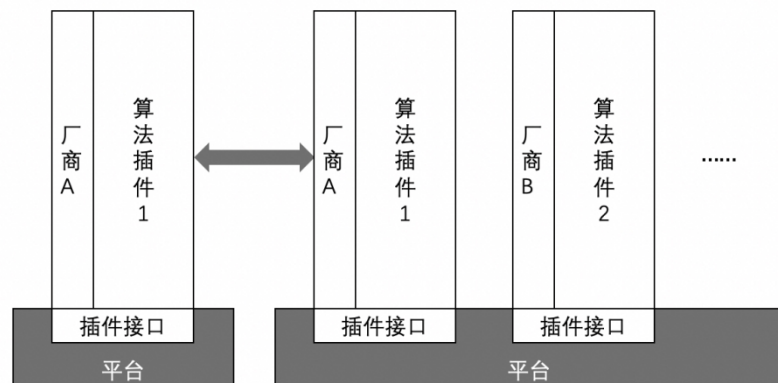


图 2 跨平台算法组件迁移示意图

### 8.3.2 跨开发者算法对齐

跨开发者算法对齐是在核心算法步骤、关键参数交互流程完全一致的前提下，不同厂商自行开发实现的算法组件，支持在跨平台互联互通网络中相互协同完成同一隐私计算任务的过程。不同开发者的算法细节应根据协商实时进行灵活调整，同一开发者的算法组件之间应具有兼容性。跨开发者算法对齐的过程见图 3 所示，满足如下要求：

- 应对实现同一算法流程步骤的执行目标和执行顺序进行确认；应对算法交互过程中的参数名称、类型、长度等进行协商确认，如对深度学习模型算法参数，协商采用 ONNX 格式或其他标准格式进行交互；
- 协商确认后，节点不应应对算法实现随意变更，若变更应及时通知互联互通中的其他参与节点，并重新确认算法跨开发者的相关内容；节点应在授权允许的合作期限或调用次数的有效范围内进行算法互联；
- 跨平台中间数据交互过程中，若存在算法异构、采用密码技术不同等情况，可由中心节点或平台节点各自提供相应的格式转换和对接功能进行实现。

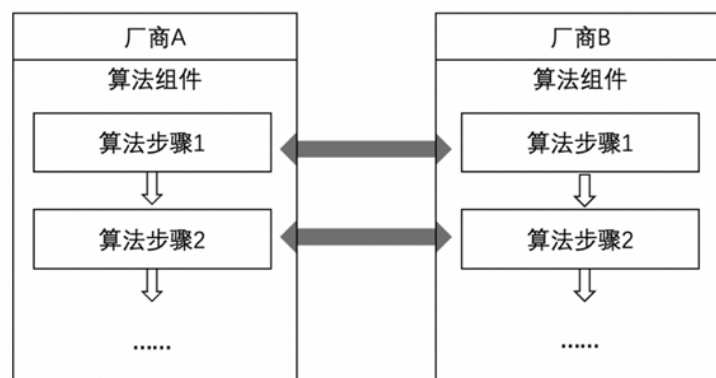


图 3 跨开发者算法对齐示意图

## 9 授权认证

为确保各节点提供数据、算法、模型等资源的所有权，各节点身份及资源在互联互通过程中的安全性，隐私计算跨平台互联互通遵循统一的授权认证机制要求：

- a) 授权认证中采用的密码技术应符合相关国家标准和行业标准；
  - b) 认证宜采用PKI/CA机制，证书格式宜符合GB/T 20518-2018等标准要求，证书管理宜满足国家密码管理部门的相关要求；
  - c) 节点间协商建立统一的资源授权访问机制，防止资源越权访问；同时符合权限最小化原则，满足资源使用的最低要求。
-